УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
Уренгойского филиала
ООО «Газпром энерго»
И.Б. Глазачев
«03» 03 2026 г

Редакция - №1

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ГАЗПРОМ ЭНЕРГО»
УРЕНГОЙСКИЙ ФИЛИАЛ

Заполярное управление энерговодоснабжения
Производственная электротехническая лаборатория

ИНСТРУКЦИЯ
производственная по эксплуатации устройств РЗА
53РП-6

ИПЭ 078.047 - 2026

п. Новозаполярный

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0C4B66F1A8A4D2B3FB5004B302B829F43896B24F
Владелец: Глазачев Игорь Борисович, Уренгойский филиал ООО Газпромэнерго , Руководство, Главный инженер

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение....3
2. Определения и сокращения....6
3. Общие требования....7
4. Обслуживание устройств РЗА 53РП-6....8
5. Обслуживание щита собственных нужд 0,4кВ....16
6. Обслуживание щита постоянного тока....17
7. Меры безопасности при эксплуатации устройств РЗА....19
8. Обязанности персонала при возникновении пожара на электрооборудовании....20

1. Введение

1.1 Область применения

Настоящая инструкция является дополнением к типовой «Инструкции для оперативного персонала по обслуживанию устройств релейной защиты и электроавтоматики энергетических систем», отражающая конкретные местные условия и особенности эксплуатации устройств РЗА 53РП-6.

Настоящую инструкцию должны знать:

- оперативно-диспетчерский персонал ПДС Уренгойского филиала;
- оперативный персонал ЦЭС СЭС ЗУЭВС;
- административно-технический персонал СЭС и ЦЭС СЭС ЗУЭВС;
- персонал ПЭТЛ СЭС ЗУЭВС.

1.2 Оперативное обслуживание устройств РЗА.

Оперативное обслуживание устройств релейной защиты, автоматики и сигнализации осуществляется в соответствии с типовой «Инструкцией для оперативного персонала по обслуживанию устройств РЗА энергетических систем».

Оперативному персоналу надлежит знать принцип действия, назначение и места размещения релейной защиты и электроавтоматики (РЗА), места установки и назначение предохранителей, автоматов, указательных реле, органов управления (накладок и ключей управления), испытательных блоков и рубильников.

Оперативный персонал должен иметь четкое представление о нормальном состоянии и положении указанной аппаратуры, а также о режимах, схемах и неисправностях, при которых это нормальное положение надлежит изменять (и знать, как изменять), что способствует своевременному выявлению неправильного положения перечисленной аппаратуры или возникшей неисправности и предупреждению неправильного действия или отказа в действии устройств РЗА по вине оперативного персонала.

Все операции с устройствами РЗА могут выполняться только с разрешения вышестоящего диспетчера, в ведении которого находится оборудование, или по его указанию. В случаях, предусмотренных типовой «Инструкцией для оперативного персонала по обслуживанию устройств РЗА энергетических систем» и ПТЭ ЭСС, операции с устройствами РЗА оперативный персонал подстанции может выполнять самостоятельно с последующим уведомлением вышестоящего оперативного персонала.

Обо всех случаях работы, отказа или неисправностях устройств РЗА необходимо сообщать персоналу ПЭТЛ СЭС ЗУЭВС. При неисправностях устройств РЗА, которые могут привести к аварии, вследствие неправильного действия или отказа, оперативный персонал должен уведомить об этом вышестоящего диспетчера, в ведении которого находится оборудование; по его указанию, при неисправности любой из защит, вывести её из работы и поставить в известность персонал ПЭТЛ СЭС ЗУЭВС.

Во всех случаях, не предусмотренных данной инструкцией, оперативный персонал пользуется действующими нормативными документами или указаниями ПЭТЛ СЭС ЗУЭВС.

Общие обязанности и действия оперативного персонала при обслуживании устройств релейной защиты, электроавтоматики и вторичных цепей подстанции осуществляются в соответствии с типовой «Инструкцией для оперативного персонала по обслуживанию устройств РЗА энергетических систем».

При приёме-сдаче смены оперативный персонал обязан:

- тщательно ознакомиться с записями в оперативном журнале и журнале по релейной защите обо всех работах и изменениях в устройствах РЗА и в оперативных цепях;
- проверить исправность аварийной и предупредительной сигнализации, а также сигнализации положения выключателей;
- проверить общее состояние устройств РЗА и оперативных цепей по отсутствию (или наличию) сигналов на панели центральной сигнализации;
- проверить наличие оперативного тока в цепях управления, защит и сигнализации по отсутствию соответствующих сигналов и визуально по состоянию автоматов цепей управления и защит;
- проверить исправность вторичных цепей напряжения от ТН-6 кВ с помощью контрольно-измерительной аппаратуры и по отсутствию соответствующих сигналов;
- проверить положение переключающих устройств РЗА на панелях ГЩУ в соответствии с таблицей, особое внимание обратить при этом на устройства, включенные или отключенные из-за отклонений от нормального режима работы;
- обо всех замечаниях, неисправностях или отклонениях в состоянии и работе устройств РЗА сделать записи и доложить диспетчеру ПДС и персоналу ПЭТЛ СЭС ЗУЭВС.

Периодически оперативному персоналу надлежит:

- в холодное время года ежедневно проверять работу устройств подогрева релейных шкафов, релейных отсеков КРУ и приводов коммутационных аппаратов, обратив особое внимание на включение этих устройств при низкой температуре или повышенной влажности.

При срабатывании устройств РЗА оперативный персонал должен:

- определить по имеющейся сигнализации и внешним осмотром, что произошло;
- осмотреть все устройства защиты и автоматики и отметить все сработавшие указательные реле и произвести запись в оперативном журнале.

После окончания всех операций, вызванных срабатыванием устройств РЗА, надлежит убедиться, что возвращены в начальное состояние все указательные реле и что органы управления устройствами РЗА установлены в положение, соответствующее схеме первичных соединений.

1.3 Организация работ на устройствах РЗА.

Все работы в устройствах релейной защиты, автоматики и сигнализации, введенных в эксплуатацию, имеет право производить только персонал ПЭТЛ СЭС ЗУЭВС, допущенный к работам в этих устройствах.

Персонал сторонних наладочных и монтажных организаций к работам на действующих устройствах РЗА допускается по распоряжению начальника ЗУЭВС.

Все работы с измерительными приборами, датчиками и устройствами телемеханики выполняются персоналом служб ПЭТЛ СЭС ЗУЭВС и ЦАиМО совместно или раздельно в соответствии с границами ответственности.

Все работы на измерительных трансформаторах тока и напряжения, на приводах коммутационных аппаратов выполняются персоналом ПЭТЛ СЭС ЗУЭВС и персоналом ЦЭС СЭС ЗУЭВС совместно или раздельно в соответствии с границами ответственности.

Все работы по проверке устройств РЗА током нагрузки и рабочим напряжением для оценки исправности и правильности подключения устройств РЗА к цепям тока и напряжения и самих трансформаторов тока и напряжения производится персоналом ПЭТЛ в соответствии с требованиями раздела 3.12 «Инструкции по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций». Измерения выполняются с использованием вольтамперфазометров на рядах зажимов устройств РЗА (на входе панели РЗА). При этом в соответствии с пунктом 610 ПТЭ ЭСС, операции во вторичных цепях трансформаторов тока и напряжения (в том числе с испытательными блоками) должны производиться с выводом из действия устройств РЗА (или отдельных их ступеней), которые по принципу действия и параметрам настройки (уставкам) могут сработать ложно в процессе выполнения указанных операций.

Организация работ в устройствах РЗА 53РП-6 должна осуществляться согласно «Инструкции по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций» в соответствии с требованиями ПТЭ ЭСС, ПОТ ЭЭ и действующих нормативных документов, в том числе типовой «Инструкции для оперативного персонала по обслуживанию устройств релейной защиты и электроавтоматики энергетических систем».

1.4 Нормативные ссылки

Правила устройства электроустановок - ПУЭ.

Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утверждены приказом Минэнерго России от 04.10.2022 № 1070).

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ от 15.12.2020г. №903н в редакции Приказа Минтруда России от 29.04.2022г. №279н).

Правила технического обслуживания устройств релейной защиты и электроавтоматики электрических сетей 0,4-35 кВ РД 153-34.3-35.613-00 (Утверждены Департаментом научно-технической политики и развития РАО «ЕЭС России» от 20.12.200).

Правила технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики (утверждены приказом Минэнерго России от 13.07.2020 № 555).

Инструкция по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций СО 34.35.302-2006 (Утверждены ОАО «Инженерный центр ЕЭС» 28.03.2006).

Порядок технического обслуживания устройств РЗА для систем электроснабжения ОАО «Газпром» СТО Газпром 2-1.11-753-2013 (Утверждены распоряжением ОАО «Газпром» от 19.07.2013 № 152).

Инструкции для оперативного персонала по обслуживанию устройств релейной защиты и электроавтоматики энергетических систем СО 34.35.502-2005 (Утверждены ОАО «Инженерный центр ЕЭС» 01.10.2005).

Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, с изменениями на 30 марта 2023 года).

2. Определения и сокращения

АБ – Аккумуляторная батарея
АВ – Автоматический выключатель
АВ откл. – Автоматический выключатель отключен
АВР – Автоматический ввод резерва
АПВ – Автоматическое повторное включение
АС – Аварийная сигнализация
АЧР – Автоматическая частотная разгрузка
БКВН - Блок кратковременного возбуждения нейтрали
ВАЗП – Выпрямительный агрегат зарядно подзарядный
ГЩУ – Главный щит управления
ДГР – Реактора дугогасящий с плавным регулированием тока
ЗРУ – Закрытое распределительное устройство
ЗМН – Защита минимального напряжения
ЗУЭВС -Заполярное управление энерговодоснабжения
ИЧМ – Интерфейс «человек-машина»
КНПС - Контур нулевой последовательности
КРУ – Комплектное распределительное устройство
ИВН - Искусственное возбуждение нейтрали
ЛЗШ – Логическая защита шин
МУ – Местное управление
МТЗ – Максимальная токовая защита
ОЗЗ – Однофазная защита замыкания на землю
ПТЭ ЭСС – Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей
ПОТ ЭЭ – Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок

ПЭТЛ – Производственная электротехническая лаборатория
ПДС – Производственная диспетчерская служба
ПС – Предупредительная сигнализация
РЗА – Релейная защита и автоматика
РПО – Реле положения «отключено»
РПВ - Реле положения «включено»
СВ – Секционный выключатель
СЭС – Служба электроснабжения
ТЗН – Трансформатор заземления нейтрали
ТТ – Трансформатор тока
ТН – Трансформатор напряжения
ТСН – Трансформатор собственных нужд
УАРК – Устройство автоматического регулирования компенсации
УРОВ – Устройство резервирования отказа выключателя
УЧЗН – Устройство частичного заземления нейтрали
ЦАиМО – Цех автоматизации и метрологического обеспечения
ЦС – Центральная сигнализация
ЦУ – Цепи управления
ЦП – Цепи привода
ЦЭС – Цех электроснабжения
ШОП – Шинка оперативного питания
ШУ – Шинка управления
ШС – Шинка сигнализации
ЩСН – Щит собственных нужд
ЩПТ – Щит постоянного тока
ЭВ – Элегазовый выключатель

3. Общие требования

Все исправные УРЗА, находящиеся в эксплуатации, должны быть постоянно включены в работу.

Ни один включенный элемент сети не допускается оставлять без введённой в действие защиты от всех видов повреждений.

Все операции с УРЗА оперативный персонал выполняет только по распоряжению диспетчера, в оперативном управлении или ведении которого находятся эти устройства.

При выводе из работы УРЗА, пускающих УРОВ, необходимо предварительно отключить от них пуск УРОВ. Ввод цепей пуска УРОВ выполняется после ввода данного УРЗА в работу.

Все операции с УРЗА, выполняемые оперативным персоналом, осуществляются с помощью установленных для целей оперативного обслуживания переключающих устройств: переключателей, накладок, кнопок, испытательных блоков.

Звуковая и световая аварийная и предупредительная сигнализация на щитах управления должна быть включена при нахождении оперативного персонала на объекте.

4. Обслуживание устройств РЗА 53РП-6

Для защиты и управления режимами работы вводных и отходящих присоединений используются:

- микропроцессорный терминал SEPAM 2000;
- микропроцессорный терминал TOP 200;
- шкафа сигнализации SACO.

4.1 Обслуживание устройства SEPAM 2000

53РП-6 оснащено ячейками КРУ серии MCset, предназначенными для внутренней установки.

Ячейка состоит из:

- Отсека релейной защиты и цепей вторичной коммутации;
- Отсека коммутационного аппарата (элегазового выключателя LF1) ЭВ;
- Панели управления выкатным элементом;
- Панели управления заземляющим устройством;
- Кабельного отсека с измерительными трансформаторами.

Функции релейной защиты и управления организованы на базе цифрового устройства SEPAM 2000 (далее SEPAM), который заменяет также измерительные и фиксирующие приборы (амперметр, вольтметр, ваттметр, счётчик энергии и др.). На дисплей терминала выводятся предупредительные и аварийные сигналы или текущие сообщения, поступающие от защит или логики управления.

Внешний вид терминала представлен на рисунке 1.

На передней панели расположены:

- Световое буквенно-цифровое устройство (дисплей);
- Клавиши для выбора измерений, для индикации и сброса сообщений;

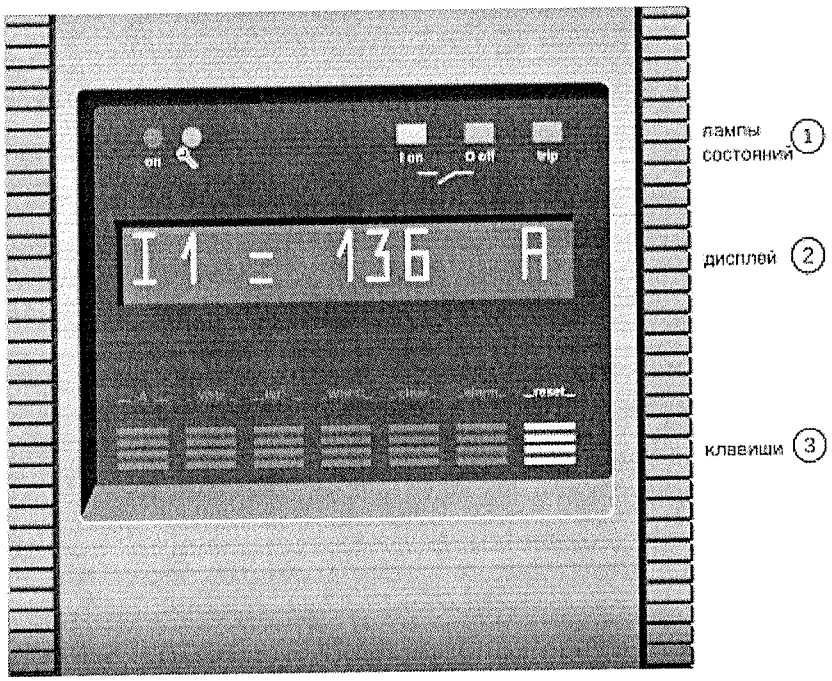


Рисунок 1 - Внешний вид терминала SEPAM 2000

- Три лампы:
- «trip» -отключение защитами;
- Жёлтая «I on» - выключатель включён;
- Зелёная «O off» - выключатель отключён;
- Зелёная лампа «on» индикации наличие питания оперативным током;
- Красная лампа индикации повреждения и перехода в нерабочее положение.

– Дверца доступа:

– К разъёму пульта регулировки TSM 2001;

– К гнезду картриджа (в картридже содержатся различные программы, необходимые для работы SEPAM).

2.2. На двери отсека релейной защиты и цепей вторичной коммутации ячеек расположены ключи управления и лампы состояния:

– Ключ «УПРАВЛЕНИЕ», нормальное положение - среднее;

– Положение «О» - подаётся команда на отключение ЭВ;

– Положение «В» - подаётся команда на включение ЭВ;

– Лампа зелёного цвета «ОТКЛЮЧЕНО» - сигнализирует об отключенном положении ЭВ. В мигающем режиме сигнализирует об отключении ЭВ защитами.

– Лампа красного цвета «ВКЛЮЧЕНО» - сигнализирует о включенном положении ЭВ.

– Лампа белого цвета «ВЫЗОВ» - сигнализирует о неисправности ячейки или о работе защит.

– Ключ «ТЕЛЕУПРАВЛЕНИЕ» - резерв. Нормальное положение «отключено».

– Ключ «НЕИСПРАВНОСТЬ SEPAM» - подключает SEPAM к устройству центральной сигнализации. Нормальное положение – «включено».

– Ключ «УРОВ» - вводит в работу устройство резервирования при отказе выключателя. Нормальное положение – «включено».

– Ключ «АЧР» - ввод в работу автоматической частотной разгрузки. Нормальное положение «включено».

– Кнопка «АВР ВКЛ» - ввод в работу автоматического включения резерва. Нормальное положение «включено».

– Кнопка «АВР ОТКЛ» - вывод из работы автоматического включения резерва.

– Ключ «ДГЗ» - ввод в работу дуговую защиту шин. Нормальное положение «включено».

– На двери ячейки 1(2)ТН-6 секции шин 6 кВ расположен вольтметр и ключ «КОНТРОЛЬ ИЗОЛЯЦИИ» для измерения линейных и фазных напряжений на секции шин 6кВ.

2.3. На дисплее SEPAM выводятся результаты измерений и эксплуатационные сообщения. Доступ к измерениям обеспечивается нажатием на клавиши «A», «V/Hz», «W/φ», «Wh/C». Каждая клавиша обеспечивает доступ комплексу измерений по петлевому принципу. Повторное нажатие на клавишу обеспечивает доступ к следующему измерению. При отсутствии данного вида измерений на индикаторе указывается «---------».

– Поочерёдное нажатие клавиши «A» вызывает индикацию I1,I2,I3 - измерение текущего тока в каждой фазе; IM1, IM2, IM3 - измерение наибольшего значения средних токов в 3-х фазах; TRIP1, TRIP2, TRIP3, TRIP0 - измерение значения фазных токов и на землю в момент подачи команды на отключение.

– Поочерёдное нажатие клавиши «V/Hz» вызывает индикацию текущих значений линейных напряжений и частоты.

– Поочерёдное нажатие клавиши «W/φ» вызывает индикацию активной мощности, реактивной мощности, коэффициента мощности, наибольшего среднего значения активной мощности, наибольшего среднего значения реактивной мощности.

– Поочерёдное нажатие клавиши «Wh/C» вызывает индикацию принятой активной энергии, принятой реактивной энергии, выданной активной энергии, выданной реактивной энергии.

Клавиша «clear»:

– нажатие на данную клавишу стирает запомненную величину максиметров тока, токов отключений, максиметров мощности.

Клавиша «alarm»:

Каждое отключение или событие вызывает появление сообщения, которое хранится в перечне сигналов. На индикаторе хранится последнее сообщение. Данная клавиша обеспечивает доступ к чтению шаг за шагом списка хранимых сообщений. Нажатие на эту клавишу вызывает индикацию предыдущего сообщения. Индикация «---------» указывает на конец списка сообщений.

Клавиша сброс «reset»:

Действие защит вызывает отключение В-6 и на дисплее выводится сообщение о сработанной функции. Красная лампа «trip» горит. После устранения повреждения нажать на клавишу «reset» для квитирования - лампа «trip» гаснет, перечень сигналов стирается и становится возможным включение

коммутационного аппарата. При сохранении повреждения, нажатие клавиши «reset» не даст никакого результата.

Таблица 1 - Лампы состояний

Лампа		Назначение
on	*зеленая*	*Sepam 2000 включен*
trip	*красная*	*Действие Sepam 2000 на отключение выключателя*
	красная	*Внутренняя неисправность Sepam 2000*
I on	*желтая*	*Выключатель включен*
O off	*зеленая*	*Выключатель отключен*

Таблица 2 - Клавиши доступа к измерениям

Клавиша	Название	Обозначение	Назначение
A	*Ток*	*I1, I2, I3*	*Текущее значение на фазе A, B, C*
		IM1, IM2, IM3	*Наибольшее значение средних токов в 3 фазах*
		TRIP1, TRIP2, TRIP3, TRIP0	*Значение фазных токов и на землю в момент подачи команды на отключение*
V/Hz	*Напряжение*	*U21, U32, U13*	*Линейные напряжения*
	Частота	*F*	*Частота сети*
W/φ	*Мощность*	*P*	*Активная мощность*
		Q	*Реактивная мощность*
		PM	*Наибольшее среднее значение активной мощности*
		QM	*Наибольшее среднее значение реактивной мощности*
	Коэффициент мощности	*COS*	*Коэффициент мощности*
Wh/C	*Энергия*	*±МВт.ч*	*Активная энергия (+ приемная, — переданная)*
		±МВР.ч	*Реактивная энергия (+ приемная, — переданная)*

Таблица 3 - Клавиши доступа к сигналам

Клавиша	Название	Назначение
clear	*Очистка*	*Установка на ноль:* *-максиметров тока IM1, IM2, IM3;* *-токов отключения TRIP1, TRIP2, TRIP3, TRIP0;* *-максиметров мощности PM, QM*
alarm	*Аварийный сигнал*	*Доступ к чтению хранимых сообщений (события или отключения)*

reset	*Сброс*	*Квитирование сигнала. При сохранении повреждения, нажатие клавиши «reset» не даст никакого результата.*

В верхнем отсеке ячейки установлены автоматы:
- SF1 «Цепи питания» - нормальное положение включено.
- SF2 «Цепи управления» - нормальное положение включено.

4.2 Обслуживание устройства ТОР 200

53РП-6 оснащено ячейками КРУ серии MCset, предназначенными для внутренней установки. Ячейка состоит из:
- Отсека релейной защиты и цепей вторичной коммутации;
- Отсека коммутационного аппарата (элегазового выключателя LF1) ЭВ;
- Панели управления выкатным элементом;
- Панели управления заземляющим устройством;
- Кабельного отсека с измерительными трансформаторами.

Функции релейной защиты и управления организованы на базе цифрового устройства ТОР 200, который заменяет также измерительные и фиксирующие приборы (амперметр, вольтметр, ваттметр, счётчик энергии и др.). На дисплей терминала выводятся предупредительные и аварийные сигналы или текущие сообщения, поступающие от защит или логики управления. Внешний вид терминала представлен на рисунке 2.

На передней панели расположены:
- Световое буквенно-цифровое устройство (дисплей);
- Клавиши для выбора измерений, для индикации и сброса сообщений;
- 32 двухцветных сигнальных светодиода:
- «I on» - выключатель включён;
- «O off» - выключатель отключён.

Дверца доступа:
- К гнезду USB Type-B подключается ПК, для настройки ТОР 200 через программное обеспечение МиКРА.

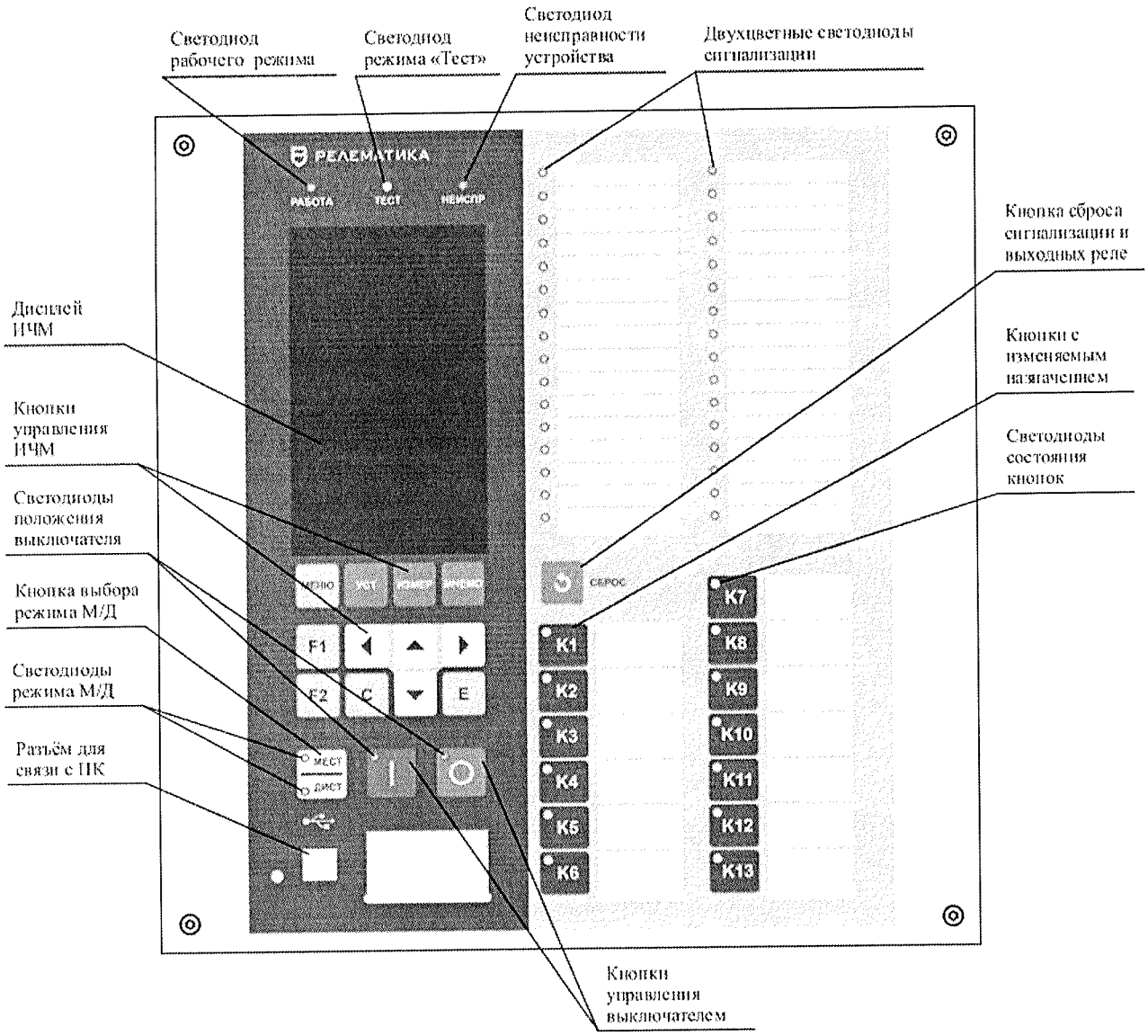


Рисунок 2 - Внешний вид терминала ТОР 200

На двери отсека релейной защиты и цепей вторичной коммутации ячеек расположены ключи управления и лампы состояния:

– Ключ «УПРАВЛЕНИЕ», нормальное положение - среднее;

– Положение «О» - подаётся команда на отключение ЭВ;

– Положение «В» - подаётся команда на включение ЭВ;

Лампа зелёного цвета «ОТКЛЮЧЕНО» - сигнализирует об отключенном положении ЭВ. В мигающем режиме сигнализирует об отключении ЭВ защитами.

– Лампа красного цвета «ВКЛЮЧЕНО» - сигнализирует о включенном положении ЭВ.

– Лампа белого цвета «ВЫЗОВ» - сигнализирует о неисправности ячейки или о работе защит.

– Ключ «ТЕЛЕУПРАВЛЕНИЕ» - резерв. Нормальное положение «отключено».

– Ключ «НЕИСПРАВНОСТЬ ТОР 200» - подключает ТОР 200 к устройству центральной сигнализации. Нормальное положение – «включено».

– Ключ «УРОВ» - вводит в работу устройство резервирования при отказе выключателя. Нормальное положение – «включено».

– Ключ «АЧР» - ввод в работу автоматической частотной разгрузки. Нормальное положение «включено».

– Кнопка «АВР ВКЛ» - ввод в работу автоматического включения резерва. Нормальное положение «включено».

– Кнопка «АВР ОТКЛ» - вывод из работы автоматического включения резерва.

– Ключ «ДГЗ» - ввод в работу дуговую защиту шин. Нормальное положение «включено».

– На двери ячейки 1(2)ТН-6 секции шин 6 кВ расположен вольтметр и ключ «КОНТРОЛЬ ИЗОЛЯЦИИ» для измерения линейных и фазных напряжений на секции шин 6кВ.

Назначение кнопок управления:

Кнопка **С** (Cancel) имеет две основные функции:

- **отмена** любой операции в диалоговом окне;

- **выход** из текущего режима или переход на более высокий уровень дерева меню.

Кнопка **Е** (Enter) выполняет следующие функции:

- **вход** в меню более низкого уровня, указанное курсором;

- **выполнение,** подтверждение действия указанного на дисплее;

- **подтверждение** ввода числовых значений и выбора элемента списка;

- **переход** в режим быстрого редактирования параметров.

Кнопка **«Влево» ( )** **«Вправо» ( )** производят:

- быстрое передвижение курсора (через четыре пункта или в конец страницы) по пунктам меню на одном уровне;

- перемещение курсора в горизонтальном направлении в режиме редактирования параметров для смены активного знакоместа.

Кнопка **«Вверх» ( )** **«Вниз» ( )** имеют четыре функции:

- передвижение курсора вверх, вниз по пунктам текущего меню на одном уровне;

- выбор вариантов подтверждения в диалоговом окне;

- изменение значения параметра в режиме редактирования;

- переключение между информационными окнами режима ожидания.

Кнопка **F1** предназначена для просмотра справочной информации:

- наименование уставки по пункту меню **Уставки**;

- опорный для каждого аналогового сигнала по пункту меню **Текущий режим**.

Кнопка **F2** предназначена для быстрого перехода из экрана режима ожидания в соответствующее меню и режим расширенного редактирования уставок.

Кнопка **Сброс** предназначена, как правило, для сброса сигнализации терминала.

Кнопка **I** предназначена для включения коммутационного аппарата, **O** для отключения коммутационного аппарата.

Кнопки **К1-К6** (при их наличии) предназначены для управления программными ключами.

На дисплей ИЧМ ТОР 200 выводятся результаты измерений и эксплуатационные сообщения.

Действие защит вызывает отключение В-6 и на дисплее выводится сообщение о сработанной функции. Также загорается соответствующий светодиод.

Таблица 4 - Светодиоды состояний

Светодиоды		Назначение
Работа	*зеленый*	*Подано напряжение питания устройства*
Тест	*зеленый*	*Устройство в режиме тестирования*
Неиспр.	*красный*	*Внутренняя неисправность ТОР 200*
I	*красный зеленый*	*Выключатель включен*
O	*зеленый красный*	*Выключатель отключен*
К1...К4	*желтый*	*Замкнутое состояние программного ключа*
	выключен	*Разомкнутое состояние программного ключа*
Общего назначения	*красный зеленый*	*Режим работы светодиодов задаются при конфигурации*

В верхнем отсеке ячейки установлены автоматы:

- SF1 «Цепи питания» - нормальное положение включено.
- SF2 «Цепи управления» - нормальное положение включено.

4.3 Обслуживание шкафа сигнализации SACO

Для сбора сигналов аварийной, предупредительной сигнализации и эксплуатационных сообщений служит устройство центральной сигнализации типа SACO, установленное в ЗРУ-6кВ.

Шкаф сигнализации состоит из:

- микропроцессорного блока аварийной сигнализации SACO 64D4;
- переключателя SAC1 «Световая сигнализация», расположенного на дверце и имеющего 3 положения:
- ОТКЛЮЧЕНО;
- ВКЛЮЧЕНО;
- «ОР» - проверка устройства мигающего света.
- Лампы HL1 «Проверка устройства мигающего света»;
- переключателя S1 « Шинки сигнализации» для выбора питания схемы сигнализации от 1С или 2С ЩПТ;
- реле Н1 «Устройство мигающего света»;
- звонка НА1 «Звуковая сигнализация».

Устройство сигнализации SACO 64D4 состоит из 4 шестнадцати канальных модулей сигнализации 16D2 и блока питания. На каждом блоке имеется 16 светодиодов красного цвета, загорание которых говорит о приёме сигнала. Возле каждого диода имеется надпись, расшифровывающая назначение сигнала. Внешний вид устройства ЦС на рисунке 3.

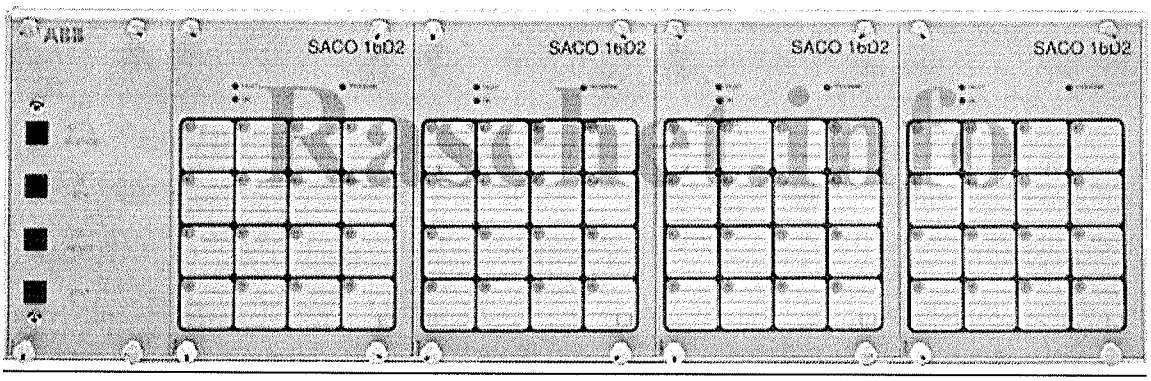


Рисунок 3 - Устройство центральной сигнализации SACO 64D4

На общей панели имеются кнопки:

– «test» - нажатие в течение нескольких секунд вызывает загорание всех светодиодов для контроля их исправности;

– «silence» - снимает звуковой сигнал;

– «reset» - квитирует сигнал после устранения неисправности. При сохранении неисправности, нажатие на кнопку не приведёт к погашению светодиода.

– На каждом блоке 16D2 имеется:

– Зелёная лампа «on» - напряжение на ЦС подано;

– Красная лампа «faulte» - внутренняя неисправность SACO;

– Жёлтая лампа «program» - нормальный режим - мигающий, свидетельствует о работоспособности устройства.

Питание Шкафа сигнализации производится от 1С-0,23 или 2С-0,23 ЩПТ через выключатели QF19 и QF20 «Шкаф центральной сигнализации» (панели П.1 и П.3), а аварийное питание БП устройства сигнализации SACO 64D4 – от 2С ЩСН-0,4 кВ через выключатель Q4 «Аварийное питание SACO».

5. Обслуживание щита собственных нужд 0,4 кВ (ЩСН)

ЩСН-0,4 предназначен для распределения напряжения переменного тока, поступающего от трансформаторов 6/0,4 кВ 1ТСН и 2ТСН среди потребителей (ВАЗП, вентиляция, освещение, обогрев и т.д.).

Питание 1(2) секции шин ЩСН осуществляется через вводные выключатели 0,4кВ 1Q1, 2Q1 и секционный выключатель 3Q1 «СВ-0,4». Секционный выключатель в нормальном режиме отключен.

Питание шинок управления вводными и секционным выключателями осуществляется через автоматы 1SF1 и 2SF1 «Оперативный ток от 1ТСН

(2ТСН)», образующие шинки обеспеченного питания (ШОП) с помощью пускателей КМ1 и КМ2 , расположенных на панели СВ-0,4.

Для контроля за наличием напряжения на С-0,4 предусмотрены вольтметры 1PV1 и 2PV1, включенные на линейные напряжения фаз А и С соответственно 1 и 2С и амперметры 1PA1 и 2PA1, контролирующие токи по ф. В вводов 0,4 кВ.

На стороне 6кВ 1(2)ТСН установлены предохранители, защищающие ТСН и шины 0,4 от всех видов коротких замыканий. Предохранители резервируют отказ вводных выключателей АВ-0,4 Ввод-1(2).

ЩСН-0,4 укомплектован следующими устройствами РЗА:

– Защита от однофазных замыканий на землю в сети 0,4кВ 1ТСН (2ТСН), с применением трансформаторов тока, в нулевом проводе, действующая с меньшей выдержкой времени на отключение СВ-0,4, с большей - на отключение вводного выключателя АВ-0,4. Эта защита резервирует отказ автоматов фидеров С-0,4 при коротких замыканиях на «землю».

При срабатывании защиты происходит отключение вводного выключателя 1Q1 или 2Q1 с запретом АВР-0,4, выпадает блинкер КН2 «Защита от однофазных КЗ на землю» на соответствующей панели ЩСН, и на шкафу сигнализации (Шкаф SACO), загорается табло «Неисправность ЩСН», проходит звуковой сигнал. В этом случае дежурный электромонтёр должен определить вид неисправности, переключатель SAC1 «АВР-0,4» поставить в положение «Выведен», сообщить диспетчеру ПДС и ПЭТЛ, в дальнейшем действовать согласно их указаниям.

– Автоматическое включение резерва (АВР-0,4).

Автоматы 1SF1, 2SF1 «Оперативный ток от 1ТСН(2ТСН)» на панели П.2 и П.4 ЩСН включены, переключатель SAC1 «АВР-0,4» установлен в положении «Введен». При исчезновении напряжения на 1ТСН или 2ТСН через выдержку времени 8,0 секунд происходит отключение ввода 0,4 кВ, выпадает блинкер КН1 «Отключение АВ-0,4 Ввод-1(2) от АВР-0,4» и без выдержки времени включение секционного выключателя, с выпадением блинкера КН2 « Работа АВР-0,4. Отключены автоматы 1(2)SF1». При неуспешном АВР-0,4 переключатель SAC1 «АВР-0,4» установить в положение «Выведен», сообщить диспетчеру ПДС ЗУЭВС и в дальнейшем следовать его указаниям.

– сигнализация отключенного положения автоматов 1SF1, 2SF1 «Оперативный ток от 1ТСН (2ТСН)».

При выпадении блинкера КН2 « Работа АВР-0,4. Отключены автоматы 1(2)SF1» на панели П.3 необходимо проверить включенное положение автоматов 1SF1, 2SF1 «Оперативный ток от 1ТСН (2ТСН)», при необходимости включить их. При неуспешном включении сообщить персоналу ПЭТЛ.

При выводе в ремонт 1(2)ТСН необходимо:

– вывести АВР-0,4;
– включить СВ-0,4;
– отключить АВ-0,4 Ввод-1(2);
– отключить 1SF1 (2SF1) «Оперативный ток от 1ТСН (2ТСН)».

При вводе в работу 1(2)ТСН необходимо:

– включить 1SF1 (2SF1) «Оперативный ток от 1ТСН (2ТСН)».

- включить АВ-0,4 Ввод-1(2);
- отключить СВ-0,4;
- ввести АВР-0,4.

6. Обслуживание щита постоянного тока

В 53РП-6 в качестве оперативного тока используется постоянный оперативный ток напряжением 220 В. Источником оперативного тока является стационарная аккумуляторная батарея.

Система оперативного тока предназначена для надежного питания цепей управления, автоматики, защиты, оперативной блокировки и сигнализации.

Аккумуляторная батарея является независимым источником тока. Она обеспечивает надежное питание оперативных цепей во всех режимах работы подстанции, в том числе и во время аварий, когда исчезает напряжение собственных нужд и работает в режиме заряда-разряда с выпрямительным агрегатом заряда и питания типа ВАЗП 380/260.

Питание устройств РЗА производится от шинок постоянного тока через выключатели 11-Q1 «Шинки сигнализации» и 4-Q1 «Шинки управления», расположенных на панелях П.1 и П.3.

Панели щита постоянного тока предназначены для ввода питания от аккумуляторной батареи и образования соответствующих шинок.

Для контроля параметров и режима системы постоянного оперативного тока на ЩПТ установлены следующие приборы:

- амперметр 01-PA1 - контролирует ток разряда аккумуляторной батареи;
- миллиамперметр 01-PA2 - контролирует ток подзаряда аккумуляторной батареи. Прибор постоянно отключен, подключается только на время замера кнопкой 01-SB1. Перед подключением необходимо убедиться по амперметру 01-PA1 в отсутствии тока большой величины;
- амперметр 01-PA3 - контролирует ток нагрузки шинок управления и сигнализации;
- вольтметр PV1 - контролирует напряжение на шинах. Переключатель SAC1 позволяет производить замер величины напряжения на 1 или 2 секции шин.

Переключатель SN2 позволяет производить замер величины напряжения по отношению к «земле» на «плюсовой» шине (положение «+») или «минусовой» шине (в положение «-» и таким образом производить отыскание замыкания на «землю» в сети постоянного тока.

На ЩПТ предусмотрен автоматический контроль следующих параметров:

- повышение напряжения на оперативных шинках выше 242 В;
- понижение напряжения на оперативных шинках ниже 215 В;
- понижение сопротивления изоляции положительного или отрицательного полюса оперативного тока относительно «земли» ниже 20 кОм.

Срабатывание перечисленных контролей, неисправность выпрямительных устройств и отключение всех автоматов сопровождается работой звуковой сигнализации и срабатыванием сигнального табло «Неисправность ЩПТ» шкафа SACO.

На каждой секции ЩПТ расположено устройство мигающего света, предназначенного для организации сигнализации об аварийном отключении выключателей. Предусмотрена возможность контроля исправности устройства мигающего света с помощью кнопок SB1 и SB2 соответственно 1 и 2 СШ щита постоянного тока.

Указания по оперативному обслуживанию:

– дежурный персонал должен ежедневно проверять исправность устройства мигающего света нажатием кнопки SB1(SB2). При нажатии на кнопку должна мигать сигнальная лампа HLW1(HLW2). В случае неисправности устройства мигающего света необходимо сообщить об этом персоналу ПЭТЛ;

– ежедневно дежурный должен контролировать величину напряжения на оперативных шинках (на «плюсовой» и «минусовой» шине);

– при срабатывании сигнализации о неисправности на щите постоянного тока, дежурный должен проверить величину напряжения на шинах оперативного тока. При пороге напряжения выше 242 В или ниже 232 В вызвать персонал ЦСЭС и ПЭТЛ для устранения неисправности. Когда напряжение в норме, необходимо проверить напряжение на полюсах относительно «земли» с помощью переключателя SN1.

– появление «земли» в сети постоянного оперативного тока определяется по соотношению напряжений на полюсах относительно «земли». При напряжении на полюсе относительно «земли» менее половины напряжения на шинах оперативного тока, значит «земля» на этом полюсе. При напряжении равном нулю, значит «земля полная».

При появлении «земли» в сети постоянного тока запрещается:

– производство оперативных переключений, за исключением аварийной необходимости;

– производство работ под напряжением в сети постоянного оперативного тока, за исключением отыскания «земли».

Определение места замыкания на «землю» в сети постоянного оперативного тока производится оперативным персоналом подстанции. Общим методом отыскания «земли» на постоянном токе является разделение системы на части путем перевода присоединений на другие шины или поочередным их отключением.

Определение поврежденного элемента производить двумя лицами - одно лицо производит поочередное кратковременное отключение элементов системы, другое ведет наблюдение за показаниями устройства контроля изоляции.

Кратковременное отключение (на 1...2 сек) производится в следующем порядке:

– аварийное освещение;

– питание центральной сигнализации (отключение необходимо производить одновременно на панели 1П и 3П);

– выпрямительных устройств.

При сохранении неисправности, продолжать поиски путем поочередного отключения автоматов оперативного тока (цепей управления и цепей питания привода) устройств РЗА, начиная с менее ответственных устройств.

При сохранении неисправности, когда повреждение не обнаружено ни на одном присоединении, кратковременным отключением вводного автомата 01-Q1 проверяется отсутствие «земли» на АБ. Перед отключением автомата АБ необходимо убедиться, что оба выпрямительных устройства (ВАЗП1 и ВАЗП2) находятся в работе. Отключение автомата АБ производить кратковременно (на 1...2 мин). Вывод из работы АБ на длительное время запрещён без специальной программы.

При дальнейшем сохранении неисправности остается предположить, что она на щите постоянного тока.

После того как обнаружено присоединение, на котором имеется «земля», дальнейшие поиски производятся персоналом ПЭТЛ.

7. Меры безопасности при эксплуатации устройств РЗА

Работы по техническому обслуживанию устройств РЗА и вспомогательных цепей в действующих электроустановках производятся по наряду-допуску или распоряжению в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТ при ЭЭ).

В цепях вторичной коммутации, находящихся под напряжением, работы следует производить изолированным инструментом, соответствующим требованиям «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках на объектах ПАО «Газпром».

Приборы для проверки устройств релейной защиты рабочим током должны быть заземлены.

При необходимости разрыва токовой цепи измерительных приборов, устройств релейной защиты, электроавтоматики цепь вторичной обмотки трансформатора тока предварительно закорачивается на специально предназначенных для этого зажимах или с помощью испытательных блоков.

Во вторичной цепи между трансформаторами тока и установленной закороткой запрещается производить работы, которые могут привести к размыканию цепи. (п. 42.2 ПОТ при ЭЭ)

При работах во вторичных устройствах и цепях трансформаторов напряжения с подачей напряжения от постороннего источника должны быть приняты меры, исключающие возможность обратной трансформации. (п. 42.3 ПОТ при ЭЭ)

Проверка, опробование действия устройств релейной защиты, электроавтоматики, в том числе с отключением или включением коммутационных аппаратов, должна производиться в соответствие с п. 7.11 ПОТ при ЭЭ.

Работы в цепях и устройствах РЗА должны производиться по исполнительным схемам и типовым или специальным программам вывода (ввода) этих устройств.

8. Обязанности персонала при возникновении пожара на электрооборудовании

Каждый работник, обнаруживший пожар или загорание, обязан:

- вызвать пожарную охрану по телефону 01 или 6-41-01;
- с мобильного телефона 101, единый номер вызова экстренных служб 112;
- или на объекте 53РП-6 пожарно-спасательная часть №27 по телефону: код 8 (34949) тел.6-41-01, 6-40-68, сообщив при этом название и место объекта где произошел пожар, свою должность, фамилию, и что конкретно горит;
- сообщить о пожаре диспетчеру ДПДС по телефону: код 8 (34949) тел. 6-29-85 или 8-912-420-43-01, поставить в известность вышестоящее руководство цеха по сот. телефону 8-912-420-43-03 (начальник ЦЭС); 8-912-421-53-67, 8-912-421-53-66 (мастер, старший мастер ЦЭС);
- принять по возможности меры по оповещению и эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.

Лица, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности в 53РП-6, по прибытии к месту пожара обязаны:

- сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность вышестоящее руководство;
- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;
- прекратить все работы, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;
- удалить из помещения, здания всех работников, за исключением участников тушения пожара;
- осуществлять общее руководство по локализации пожара до прибытия пожарной охраны;
- обеспечить соблюдение требований безопасности сотрудникам, участвующими в тушении пожара;
- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;
- организовать встречу подразделений пожарной охраны, указать кратчайший путь для проезда к очагу пожара;
- сообщить руководителю подразделения пожарной охраны об очаге возгорания, о принятых мерах по его ликвидации, о наличии людей в помещениях и т.п.;
- организовать восстановление нормального режима работы оборудования.

Оперативный персонал обязан:

- отключить напряжение со всего электрооборудования находящегося в горящем помещении;
- удалить за пределы опасной зоны работников, не участвующих в тушении пожара;
- приступить к тушению пожара имеющими средствами пожаротушения до прибытия подразделений пожарной охраны;
- организовать встречу подразделений пожарной охраны, выдать им диэлектрические перчатки и боты;
- оформить допуск на проведение тушения пожара;

- старший по должности должен проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных особенностях электроустановки, о прилегающих бытовых помещениях, складах, мастерских, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых материалов и изделий

В случае нахождения в 53РП-6 ремонтной бригады в момент возникновения пожара, дежурный электромонтер обязан организовать коллективное тушение пожара первичными средствами пожаротушения.

Не отключенное электрооборудование напряжением выше 0,4 кВ тушить запрещается.

Электрооборудование, находящееся под напряжением ниже 0,4 кВ необходимо как можно быстрее обесточить. При отсутствии возможности сразу снять напряжение, следует использовать углекислотные огнетушители, сухой песок и асбестовые покрывала. Во избежание порчи электрооборудования тушить другими огнетушащими средства запрещено.

Лица, участвующие в тушении горящего электрооборудования, находящегося под напряжением до 0,4 кВ, должны применять исправные и проверенные индивидуальные электрозащитные средства (диэлектрические перчатки, боты, галоши и т.п.). При этом нельзя допускать соприкосновения с токоведущими частями электрооборудования корпуса или раструба огнетушителя.

Лист согласования Производственная инструкция по эксплуатации (Уренгойский филиал)

Вид документа: Производственная инструкция по эксплуатации (Уренгойский филиал)
По вопросу: ИПЭ 078.047 - 2026
Внутренний номер: 0000-0000155272
Дата начала согласования: 24.02.2026 13:36:58

Должность	Подразделение	Виза	ФИО	№ версии	Текст отчета
Ведущий инженер	78 Производственная электротехническая лаборатория службы электроснабжения Заполярного управления энерговодоснабжения	Подготовлено 24.02.2026 13:33:56	Кочетков Ярослав Владимирович	(1)ИПЭ 078.047-2026 Инструкция по эксплуатации устройств РЗА_53РП-6_2026 (2)ИПЭ 078.047-2026 Инструкция по эксплуатации устройств РЗА_53РП-6_2026 (1)ИПЭ 078.047-2026 Инструкция по эксплуатации устройств РЗА_53РП-6_2026 (1)ОтметкаЭП	Инструкция по эксплуатации устройств РЗА 53РП-6
Начальник службы	75 Служба электроснабжения Заполярного управления энерговодоснабжения	Согласовано 25.02.2026 14:32:33	Чихирников Александр Владимирович	(1)ИПЭ 078.047-2026 Инструкция по эксплуатации устройств РЗА_53РП-6_2026 (1)ИПЭ 078.047-2026 Инструкция по эксплуатации устройств РЗА_53РП-6_2026	Согласовано
Заместитель начальника управления	71 АУП Заполярного управления энерговодоснабжения	Согласовано 26.02.2026 11:08:23	Бодряков Андрей Николаевич	(1)ИПЭ 078.047-2026 Инструкция по эксплуатации устройств РЗА_53РП-6_2026 (1)ИПЭ 078.047-2026 Инструкция по эксплуатации устройств РЗА_53РП-6_2026	Согласовано
Начальник отдела	Производственно-технический отдел	Согласовано 02.03.2026 15:07:23	Вергунов Артем Александрович	(1)ИПЭ 078.047-2026 Инструкция по эксплуатации устройств РЗА_53РП-6_2026 (2)ИПЭ 078.047-2026 Инструкция по эксплуатации устройств РЗА_53РП-6_2026	согласовано

Верно:
Ведущий инженер Я.В. Кочетков 03.03.2026 13:18:03